

Guía de Integración Técnica: Hito 2 (Final)

Flujo Operativo Integrado[cite: 14]

El Hito 2 une todas las herramientas de la Unidad II. Cada módulo responde a una pregunta de ingeniería crucial y provee datos al siguiente bloque en el *pipeline*.

Módulos Requeridos en su Notebook (Jupyter/Python)[cite: 14]

1. IK Analítica (Pieper)

- *¿Qué hace?* Encuentra qué configuraciones articulares logran la pose dada.
- *Evidencia:* Computo de las ramas analíticas. Lógica de selección.

2. Verificación FK

- *¿Qué hace?* Asegura que el candidato de Pieper realmente devuelve la pose deseada.
- *Evidencia:* Código de validación $T_0^6(q) \approx T_d$.

3. Generación de Trayectoria (LSPB)

- *¿Qué hace?* Dicta cómo el robot evolucionará en el tiempo entre dos poses.
- *Evidencia:* Cálculo de t_c , y arreglos para $q(t)$, $\dot{q}(t)$, $\ddot{q}(t)$. Chequeos de continuidad.

4. Jacobiano y Análisis de Singularidad

- *¿Qué hace?* Identifica la pérdida de movilidad espacial a lo largo de la trayectoria.
- *Evidencia:* Implementación del $J(q(t))$. Experimento evaluando el Rango rank o determinante a lo largo del tiempo.

5. Dinámica y Evaluación de Torque

- *¿Qué hace?* Predice qué esfuerzo deberán hacer los motores para seguir la trayectoria LSPB.
- *Evidencia:* Formulación del torque $\tau(t)$. Aislamiento de las contribuciones Inerciales, de Coriolis (si aplica) y Gravitacionales.

6. Discusión, Gráficas y Cuaderno

- *¿Qué hace?* Sistematiza los resultados en un formato profesional de ingeniería.
- *Evidencia:* Ecuaciones, código limpio, manejo explícito de unidades y gráficas consolidadas de las fases.